

Chương 4: Quản lý rủi ro và chất lượng dự án

Nội dung chính của chương

Chương này tập trung trình bày về quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng trong dự án phần mềm, bắt đầu với việc định nghĩa và nêu vai trò của quản lý rủi ro, đồng thời giới thiệu các loại rủi ro phổ biến như kỹ thuật, tài chính và nhân sự. Tiếp theo, chương đề cập đến quy trình quản lý rủi ro qua các bước nhận diện, phân tích và ưu tiên xử lý rủi ro, kết hợp sử dụng ma trận rủi ro và các kỹ thuật phòng ngừa hiệu quả. Về kiểm soát chất lượng, chương làm rõ vai trò của kiểm thử trong việc đảm bảo phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn, so sánh ưu và nhược điểm của kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động.

Mục tiêu cần đạt của chương

- Hiểu quy trình quản lý rủi ro trong dự án phần mềm.
- Biết cách nhận diện, phân tích và quản lý rủi ro dự án.
- Sử dụng các công cụ kiểm tra chất lượng, bao gồm kiểm thử thủ công và tự động.

4.1. Quy trình quản lý rủi ro

Trong quá trình thực hiện dự án, các vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả của dự án, đòi hỏi người quản lý phải có các biện pháp ứng phó để giảm thiểu tác động tiêu cực và tối đa hóa tác động tích cực. Những vấn đề này được gọi là rủi ro. *Rủi ro là những sự kiện hoặc điều kiện có thể xảy ra bất ngờ và ảnh hưởng đến dự án theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực.* Rủi ro tích cực, mặc dù hiếm gặp, vẫn cần được quản lý để tận dụng các cơ hội mang lại lợi ích cho dự án. Đối với rủi ro tiêu cực, quá trình quản lý rủi ro cần tập trung vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực của chúng đối với dự án.

Quản lý rủi ro trong dự án là một sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học. Việc nhận diện và ứng phó với rủi ro trong suốt quá trình thực hiện dự án là những mục tiêu quan trọng hàng đầu của dự án. Mặc dù quản lý rủi ro thường bị bỏ qua, nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng thành công của dự án, giúp lựa chọn những dự án phù hợp, xác định rõ phạm vi và phát triển các ước tính thực tế.

Quản lý rủi ro khác với quản lý dự án ở chỗ: quản lý rủi ro là công việc đặc thù, được áp dụng riêng cho từng dự án cụ thể và mang tính phòng ngừa, nhằm giảm thiểu hoặc tận dụng các yếu tố rủi ro. Trong khi đó, quản lý dự án là công việc chung, được thiết kế cho tất cả các dự án và mang tính phản ứng, điều chỉnh dựa trên thực tế diễn ra trong suốt quá trình triển khai dự án.

Kế hoạch quản lý rủi ro là quá trình xác định các hành động cần thiết để quản lý và xử lý rủi ro trong một dự án. Kết quả của quá trình này là một kế hoạch chi tiết về cách thức quản lý các rủi ro có thể phát sinh. Kế hoạch quản lý rủi ro sẽ ghi lại các thủ tục và phương pháp cần thiết để kiểm soát và ứng phó với các rủi ro trong suốt vòng đời của dự án. Để xây dựng kế hoạch này, người quản lý dự án và đội ngũ dự án cần phải tham khảo các tài liệu liên quan đến dự án, các tài liệu dự án trước đây, bài học từ các dự án đã thực hiện và tổ chức các cuộc họp cần thiết để xác định các rủi ro mà dự án có thể gặp phải. Trong kế hoạch quản lý rủi ro, các vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan cần được xác định rõ ràng, cùng với các kế hoạch dự phòng, ước tính thay đổi và phân loại các rủi ro. Mức độ chi tiết của kế hoạch quản lý rủi ro sẽ tùy thuộc vào yêu cầu và quy mô của dự án. Một kế hoạch quản lý rủi ro thường bao gồm một số thành phần cơ bản sau:

- **Phân loại rủi ro trong dự án:** là quá trình xác định và phân nhóm các loại rủi ro có thể phát sinh trong suốt quá trình triển khai dự án. Những rủi ro này có thể xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau và ảnh hưởng đến các khía cạnh khác nhau của dự án. Các rủi ro có thể được phân loại theo tính chất như kỹ thuật, tổ chức, hay theo sự tác động của các bên liên quan.

- **Rủi ro kỹ thuật:** thường liên quan đến các yếu tố như công nghệ, phần mềm, phần cứng, hoặc các quy trình kỹ thuật trong dự án. Đây là những yếu tố có thể gây ra sự cố trong việc phát triển hoặc triển khai sản phẩm, dịch vụ mà dự án hướng tới.
- **Rủi ro tổ chức:** bao gồm các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án, như vấn đề về tài chính, nhân sự, hoặc quản lý các nguồn lực. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các kế hoạch và đạt được mục tiêu của dự án.
- **Rủi ro từ các bên liên quan:** là những rủi ro xuất phát từ các tác động bên ngoài hoặc sự thay đổi trong yêu cầu, sự hỗ trợ hoặc can thiệp từ các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp hoặc các bên có liên quan khác. Những rủi ro này có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ, ngân sách hoặc chất lượng của dự án.

- **Bảng phân loại rủi ro:** là công cụ hữu ích giúp liệt kê và phân loại tất cả các rủi ro tiềm ẩn mà dự án có thể gặp phải. Bảng này không chỉ giúp xác định các rủi ro có thể xảy ra mà còn giúp phân biệt các rủi ro cụ thể cho từng loại dự án, từ đó hỗ trợ quá trình đánh giá và quản lý rủi ro hiệu quả hơn. Trong bảng này, các rủi ro thường được ghi nhận với thông tin về nguyên nhân, mức độ nghiêm trọng, và khả năng xảy ra.

- **Khả năng xảy ra và tác động:** là hai yếu tố quan trọng mà người quản lý dự án cần phải xem xét khi đánh giá rủi ro. Đầu tiên, khả năng xảy ra của mỗi rủi ro cần được xác

định, thường là dưới dạng xác suất. Một số rủi ro có khả năng xảy ra rất cao, trong khi một số khác có khả năng xảy ra thấp hơn nhưng lại có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi xác định được khả năng xảy ra, người quản lý dự án cần đánh giá tác động của mỗi rủi ro đối với dự án nếu nó thực sự xảy ra. Tác động này có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, chất lượng, hoặc thậm chí là sự thành công của dự án. Việc đánh giá khả năng xảy ra và tác động của rủi ro giúp người quản lý dự án quyết định mức độ ưu tiên và các biện pháp ứng phó phù hợp với từng loại rủi ro.

Trong quá trình lập kế hoạch rủi ro, cần bao gồm thêm các kế hoạch dự phòng, kế hoạch rút lui và quỹ dự phòng:

- **Kế hoạch dự phòng** (đối phó với các bất ngờ) là những hành động đã được xác định trước mà các thành viên trong dự án sẽ thực hiện nếu một sự kiện rủi ro xảy ra. Kế hoạch này giúp dự án có sự chuẩn bị đối phó khi những tình huống không lường trước xuất hiện.
- **Kế hoạch rút lui** được triển khai đối với những rủi ro có tác động lớn đến các mục tiêu và yêu cầu của dự án. Đây là những biện pháp mà đội ngũ dự án cần thực hiện khi các rủi ro này đe dọa đến khả năng hoàn thành dự án theo kế hoạch.
- **Quỹ dự phòng** (để xử lý những bất ngờ) hay tiền trợ cấp là khoản tiền dự trữ do nhà tài trợ giữ, có thể được sử dụng để giảm thiểu chi phí phát sinh hoặc điều chỉnh lịch trình nếu có sự thay đổi về phạm vi hoặc chất lượng của dự án.

4.1.1. Nhận diện rủi ro

Bước đầu tiên trong quản lý rủi ro là xác định các rủi ro tiềm ẩn đối với dự án. Bước này thường đánh giá rủi ro dựa vào một số nguồn rủi ro chính đối với một dự án phần mềm như chi phí, thời gian, lịch trình, chất lượng, nguồn nhân lực, ước tính công việc, sản phẩm dự án, bên liên quan, cơ sở dữ liệu tổ chức, v.v. Trên thực tế, những gì được coi là rủi ro phụ thuộc vào tổ chức. Đối với cùng một vấn đề, một tổ chức có thể coi đó là rủi ro trong khi một tổ chức khác có thể không coi đó là rủi ro.

Rủi ro là một sự kiện hoặc trạng thái không chắc chắn, nếu xảy ra sẽ có tác động tiêu cực (trong hầu hết các trường hợp) hoặc tích cực (trong những trường hợp rất hiếm) đến mục tiêu của dự án.

Đặc điểm của rủi ro trong một dự án bao gồm:

- Mức độ không chắc chắn, được thể hiện dưới dạng xác suất có giá trị trong khoảng từ 0 đến 1.
- Khả năng quản lý rủi ro, tức là khả năng thực hiện các hành động để kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.

- Hậu quả mất mát có thể xảy ra, chẳng hạn như tổn thất tài chính, ảnh hưởng đến sinh mạng, hoặc uy tín của một tổ chức, công ty...
- Mức độ rủi ro được đo lường bằng cách tính tích của xác suất xảy ra rủi ro và hậu quả mất mát tiềm năng.

Nhận biết rủi ro là một quy trình quan trọng trong việc phát hiện và nhận diện các yếu tố có thể gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc tạo ra cơ hội trong dự án. Quy trình này tập trung vào việc tìm ra những yếu tố tiềm tàng, đặc biệt là những yếu tố không được dự đoán từ trước nhưng có thể xuất hiện trong suốt quá trình triển khai dự án. Nhận biết rủi ro giúp các nhà quản lý và nhóm dự án hiểu rõ hơn về các tình huống có thể xảy ra, từ đó chuẩn bị những biện pháp phòng ngừa và ứng phó phù hợp. Các công cụ và kỹ thuật nhận biết rủi ro đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các yếu tố này và giúp đội ngũ dự án có thể đánh giá và xử lý các rủi ro tiềm ẩn.

Một số công cụ và kỹ thuật phổ biến trong việc nhận diện rủi ro bao gồm:

- **Phát huy trí tuệ dân chủ (Brainstorming):** Đây là kỹ thuật khuyến khích sự tham gia của tất cả các thành viên trong nhóm để đưa ra nhiều ý tưởng và quan điểm khác nhau về các nguy cơ hoặc cơ hội tiềm ẩn trong dự án. Quá trình brainstorming giúp tạo ra một danh sách rộng lớn các rủi ro, từ đó có thể phân tích và lựa chọn những yếu tố quan trọng nhất để tập trung vào.
- **Kỹ thuật Delphi:** Đây là một phương pháp thu thập ý kiến từ một nhóm chuyên gia qua các vòng thảo luận ẩn danh. Mỗi chuyên gia sẽ đưa ra nhận xét hoặc dự đoán về các rủi ro có thể xảy ra, và sau đó nhóm sẽ tổng hợp lại các ý kiến này để đạt được sự đồng thuận về các yếu tố rủi ro quan trọng nhất. Kỹ thuật Delphi giúp giảm thiểu sự thiên lệch và mang lại cái nhìn toàn diện từ nhiều chuyên gia khác nhau.
- **Phỏng vấn (Interviewing):** Phỏng vấn là một phương pháp thu thập thông tin từ các cá nhân hoặc nhóm có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về dự án. Qua việc trao đổi trực tiếp, người quản lý dự án có thể khám phá những mối nguy tiềm tàng, các yếu tố ảnh hưởng đến dự án mà có thể chưa được nhận diện qua các phương pháp khác.
- **Phân tích SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats):** Đây là một công cụ hữu ích trong việc phân tích các yếu tố bên ngoài và bên trong có thể tác động đến dự án. Phân tích SWOT giúp xác định các điểm mạnh và yếu của dự án, cũng như các cơ hội và mối đe dọa từ môi trường bên ngoài. Việc hiểu rõ các yếu tố này giúp nhóm dự án có thể đưa ra các chiến lược ứng phó thích hợp để giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội.

Đầu ra của quá trình nhận diện rủi ro là báo cáo rủi ro, bao gồm danh sách các rủi ro đã xác định cùng với các thông tin liên quan, như nguồn gốc, sự kiện rủi ro và các tác động tích cực hoặc tiêu cực đến dự án.

4.1.2. Phân tích rủi ro

Sau khi nhận diện rủi ro, chúng ta sẽ phân tích các rủi ro để chọn ra những rủi ro quan trọng nhất để tiến hành các bước tiếp theo. Chúng ta cần phân tích các rủi ro đó để đưa ra lựa chọn về rủi ro nào cần quản lý, cũng như đưa ra các kế hoạch và hành động cần thực hiện khi những rủi ro đó xảy ra. Mục tiêu của quá trình phân tích là thu thập thông tin đánh giá tầm quan trọng của từng rủi ro, làm cơ sở để đánh giá rủi ro. Đánh giá rủi ro cung cấp cơ sở để lựa chọn những rủi ro quan trọng nhất để lập kế hoạch phòng ngừa và chúng ta không có đủ nguồn lực để giải quyết tất cả các rủi ro. Phân tích rủi ro bao gồm phân tích định tính và định lượng. Phân tích định tính đánh giá khả năng xảy ra và mức độ tác động của từng rủi ro. Trong khi đó, phân tích định lượng là đánh giá chi tiết hơn về giá trị thâm hụt ngân sách, số ngày theo lịch thay đổi so với kế hoạch, v.v. khi rủi ro xảy ra.

a. Phân tích định tính rủi ro:

Phân tích định tính (phân tích tính chất) rủi ro là quá trình đánh giá rủi ro bao gồm việc xác định khả năng xảy ra (thấp, vừa, cao) và mức độ tác động (thường, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng) để từ đó xác định quy mô và độ ưu tiên của từng rủi ro. Sau khi đánh giá, các rủi ro sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, và những rủi ro có thể loại bỏ sẽ được loại bỏ, giúp nhóm quản lý tập trung vào những rủi ro quan trọng nhất và sử dụng hiệu quả các nguồn lực có hạn.

Các công cụ và kỹ thuật định tính để phân tích rủi ro bao gồm:

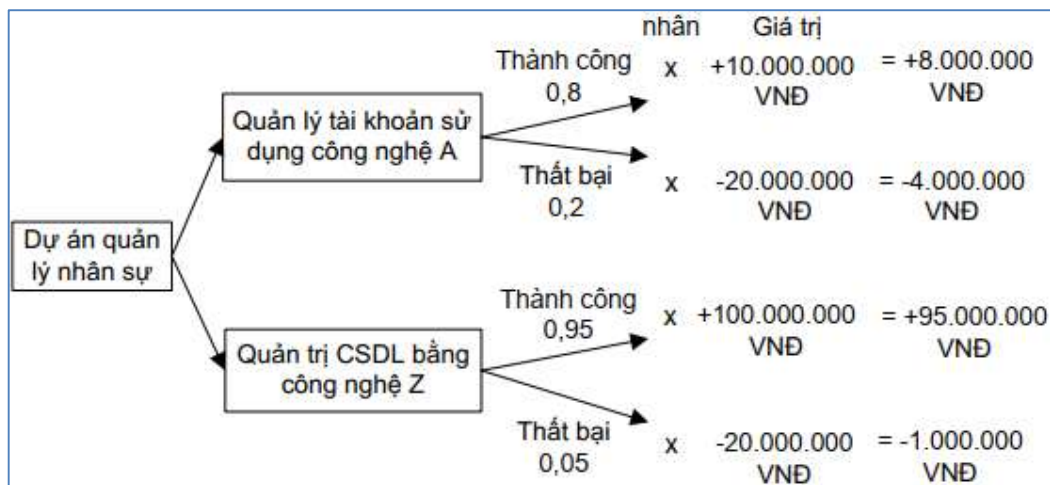
- **Ma trận Xác suất/Tác động (Ma trận rủi ro):** Công cụ này giúp đánh giá mức độ rủi ro bằng cách kết hợp khả năng xảy ra và mức độ tác động của rủi ro.
- **Đánh giá của chuyên gia:** Nhiều công ty sử dụng trực giác và kinh nghiệm của các chuyên gia để nhận diện xu hướng rủi ro trong dự án. Các chuyên gia có thể phân loại các rủi ro thành mức độ cao, vừa, hoặc thấp, sử dụng các kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp.

b. Phân tích định lượng rủi ro

Phân tích định lượng (phân tích mức độ) rủi ro thường được thực hiện sau khi đã hoàn thành phân tích tính chất rủi ro, tuy nhiên, cả hai khâu này có thể được thực hiện đồng thời hoặc riêng biệt, tùy vào đặc thù của dự án. Đối với những dự án có quy mô lớn, phức tạp, và liên quan đến công nghệ tiên tiến, phân tích định lượng rủi ro là cần thiết để đánh giá phạm vi và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro. Các kỹ thuật chính trong phân tích định lượng rủi ro bao gồm:

- **Phân tích cây quyết định (Decision Tree Analysis):** Phân tích cây quyết định là một phương pháp sử dụng biểu đồ cây để giúp lựa chọn hành động tối ưu trong những tình huống mà kết quả tương lai không thể xác định chắc chắn. Một dạng phổ biến của phân tích cây quyết định là **Phân tích Giá trị Kỳ vọng Tiền tệ (EMV)**, giúp tính toán giá trị kỳ vọng của một quyết định dựa trên xác suất xảy ra các sự kiện rủi ro và giá trị tài chính tương ứng. Phương pháp này cho phép đánh giá các lựa chọn quyết định trong bối cảnh rủi ro không chắc chắn.

Ví dụ: Một dự án có thể sử dụng cây quyết định để đánh giá các lựa chọn về đầu tư dựa trên xác suất thành công hoặc thất bại của các giai đoạn trong dự án, từ đó xác định lựa chọn có giá trị kỳ vọng cao nhất.



Hình 4.1: Cây quyết định và giá trị chi phí dự kiến.

- **Mô phỏng (Simulation):** Mô phỏng sử dụng mô hình của hệ thống để phân tích hành vi dự kiến hoặc hoạt động của hệ thống trong các tình huống khác nhau. Phương pháp mô phỏng **Monte Carlo** là một kỹ thuật phổ biến trong phân tích rủi ro, giúp mô phỏng kết quả của một mô hình nhiều lần để tạo ra một phân bố thống kê về các kết quả có thể xảy ra. Phương pháp này cho phép phân tích một cách toàn diện và đánh giá mức độ rủi ro của các quyết định trong điều kiện không chắc chắn.

Ví dụ: Trong một dự án phát triển phần mềm, mô phỏng Monte Carlo có thể được sử dụng để dự đoán thời gian hoàn thành dự án, với các biến số như độ phức tạp của mã, khả năng phát sinh sự cố, và mức độ hoàn thành công việc theo các kịch bản khác nhau.

4.1.3. Quản lý rủi ro

Sau khi hoàn thành việc đánh giá rủi ro bằng cả phương pháp định tính và định lượng, việc lập kế hoạch hành động để quản lý rủi ro là bước quan trọng tiếp theo. Kế hoạch này không chỉ giúp xác định các biện pháp ứng phó mà còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, đồng thời giảm thiểu tác động của các rủi ro tiềm ẩn. Nếu không có một kế

hoạch quản lý rủi ro rõ ràng, các rủi ro có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng và ngân sách của dự án. Dưới đây là các biện pháp quản lý rủi ro cần thiết cho những tình huống khác nhau:

Đối với rủi ro có tác động tiêu cực:

- **Tránh rủi ro:** Biện pháp này bao gồm việc thực hiện các hành động nhằm ngăn ngừa rủi ro xảy ra ngay từ đầu. Một trong những cách phổ biến là lựa chọn công nghệ đã được kiểm chứng và quen thuộc với đội ngũ dự án thay vì sử dụng công nghệ mới chưa được thử nghiệm. Ví dụ, nếu một công nghệ mới chưa được triển khai thành công trong các dự án trước đó, việc tiếp tục sử dụng công nghệ cũ hoặc công nghệ đã được xác nhận sẽ giảm thiểu rủi ro. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những dự án có yêu cầu khắt khe về tính ổn định và độ tin cậy.
- **Chuyển giao rủi ro:** Đây là biện pháp chuyển giao một phần hoặc toàn bộ rủi ro cho bên thứ ba. Một ví dụ là trong một dự án phần mềm, nếu việc phát triển giao diện người dùng yêu cầu chuyên môn cao nhưng đội ngũ không đủ khả năng, việc thuê một công ty chuyên về thiết kế giao diện người dùng hoặc mua phần mềm bên ngoài có thể giúp giảm bớt rủi ro và tập trung vào các công việc khác. Phương pháp này giúp giảm bớt trách nhiệm và khả năng xảy ra sự cố trong phạm vi dự án của mình.
- **Giảm thiểu rủi ro:** Khi rủi ro không thể loại bỏ hoàn toàn, việc giảm thiểu các tác động tiêu cực là biện pháp hữu hiệu. Một trong những cách thực hiện là chuẩn bị nhân sự thay thế trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự không mong muốn. Ví dụ, khi phát hiện một thành viên trong nhóm có xu hướng làm việc độc lập hoặc có kế hoạch nghỉ việc, có thể chuẩn bị sẵn một nhân sự thay thế, để giảm thiểu sự gián đoạn công việc. Ngoài ra, việc chia sẻ công việc giữa các thành viên và đào tạo kỹ năng cho nhân sự mới cũng là một cách giúp giảm thiểu tác động khi có sự thay đổi.
- **Chấp nhận rủi ro:** Đôi khi, một số rủi ro là không thể tránh khỏi hoặc kiểm soát được, và việc chấp nhận chúng là cần thiết. Một ví dụ là trong các dự án phát triển phần mềm di động, khi không thể thử nghiệm tất cả các thiết bị di động trên thị trường. Trong trường hợp này, dự án có thể chấp nhận việc một số thiết bị không hoàn toàn tương thích, và tìm cách đền bù cho khách hàng nếu sự cố xảy ra, chẳng hạn như cung cấp bản cập nhật phần mềm hoặc hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. Điều này giúp duy trì sự hài lòng của khách hàng mà không cần phải thực hiện các thay đổi lớn trong kế hoạch dự án.

Đối với rủi ro có tác động tích cực:

- **Tận dụng:** Khi một sự kiện tích cực có thể mang lại lợi ích cho dự án, việc tận dụng cơ hội này là rất quan trọng. Ví dụ, nếu một đối tác cung cấp tài trợ cho dự án, việc sử dụng nguồn tài trợ này để tăng cường tiếp thị hoặc mở rộng đội ngũ

chất lượng sẽ giúp thúc đẩy dự án tiến nhanh hơn và đạt được các mục tiêu đề ra. Tận dụng các cơ hội tích cực giúp không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn mở rộng khả năng thành công cho dự án.

- **Quảng bá:** Khi có sự tham gia của các chuyên gia hoặc các nhà chuyên môn, điều này có thể là một cơ hội để tối ưu hóa các hoạt động trong dự án. Việc khuyến khích các chuyên gia công nghệ tham gia có thể cải thiện hiệu quả dự án, từ việc phát triển các tính năng mới đến tối ưu hóa các quy trình trong dự án. Quảng bá sự tham gia của các chuyên gia không chỉ giúp nâng cao giá trị của dự án mà còn làm gia tăng khả năng thành công của nó.
- **Chia sẻ:** Một cách khác để tận dụng rủi ro tích cực là chia sẻ cơ hội thị trường với các đơn vị khác. Ví dụ, hợp tác với các nhà sản xuất phần cứng để phát triển phần mềm tương thích với sản phẩm của họ không chỉ giúp phát triển sản phẩm nhanh hơn mà còn tạo ra các cơ hội thị trường mới cho sản phẩm. Sự hợp tác này có thể làm giảm chi phí phát triển và đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- **Chấp nhận:** Tương tự như khi chấp nhận rủi ro tiêu cực, đôi khi việc chấp nhận rủi ro tích cực là điều cần thiết. Một ví dụ là khi công việc trong dự án hoàn thành sớm hơn dự kiến hoặc khách hàng phản hồi nhanh chóng, điều này có thể giúp đẩy nhanh tiến độ của dự án mà không cần phải có sự can thiệp thêm. Việc này có thể góp phần vào sự thành công của dự án mà không phải đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời tăng sự hài lòng của khách hàng.

Những hành động này giúp dự án không chỉ giảm thiểu các rủi ro tiêu cực mà còn tận dụng tối đa những cơ hội tích cực, từ đó tối ưu hóa kết quả và đảm bảo thành công cho dự án.

4.1.4. Sử dụng ma trận rủi ro

Ma trận rủi ro (hay còn gọi là ma trận xác suất/tác động) là một công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro, giúp đánh giá và phân loại các rủi ro dựa trên hai yếu tố chính: **xác suất xảy ra** và **mức độ tác động**. Ma trận này cung cấp một cách tiếp cận trực quan và có hệ thống để xác định ưu tiên xử lý các rủi ro trong dự án, giúp đội ngũ quản lý dự án tập trung vào các yếu tố quan trọng nhất, đồng thời tạo cơ sở cho việc đưa ra quyết định về các biện pháp ứng phó phù hợp.

Cấu trúc Ma trận Rủi ro

Ma trận rủi ro được xây dựng dưới dạng một bảng, trong đó:

- **Trục ngang** đại diện cho **xác suất xảy ra** của rủi ro, thường được phân chia thành ba mức độ: **thấp**, **trung bình**, và **cao**.

- **Trực đọc** thể hiện **mức độ tác động** của rủi ro đối với dự án, được phân loại thành các mức độ như: **ít nghiêm trọng**, **ng nghiêm trọng**, và **rất nghiêm trọng**.

Mỗi ô trong ma trận sẽ chứa các rủi ro được phân loại theo mức độ xác suất và tác động của chúng. Cách thức phân loại này giúp các nhà quản lý dễ dàng đánh giá và xác định các rủi ro cần ưu tiên xử lý, đồng thời tạo ra một bức tranh tổng thể về các yếu tố rủi ro trong dự án.

Mục đích của Ma trận Rủi ro

- **Đánh giá rủi ro:** Ma trận rủi ro giúp xác định rõ các rủi ro có **xác suất** và **tác động** cao, từ đó giúp đội ngũ quản lý tập trung vào những yếu tố quan trọng nhất và có khả năng gây ảnh hưởng lớn nhất đến dự án.
- **Phân loại rủi ro:** Ma trận rủi ro phân chia các rủi ro thành các nhóm, mỗi nhóm có mức độ ưu tiên khác nhau. Điều này giúp đội ngũ quản lý dễ dàng quyết định các biện pháp ứng phó phù hợp.
- **Ưu tiên xử lý:** Ma trận rủi ro giúp xác định rõ ràng các rủi ro cần phải đối mặt ngay lập tức và những rủi ro có thể theo dõi hoặc bỏ qua. Các biện pháp ứng phó sẽ được thiết lập dựa trên mức độ quan trọng của từng rủi ro.

Các bước sử dụng Ma trận Rủi ro

- **Nhận diện các rủi ro tiềm ẩn:** Đây là bước đầu tiên trong quá trình sử dụng ma trận rủi ro. Đội ngũ quản lý dự án cần lập danh sách các rủi ro có thể xảy ra trong dự án, bao gồm cả những yếu tố bên trong và bên ngoài dự án có khả năng ảnh hưởng đến kết quả.
- **Đánh giá xác suất và tác động của từng rủi ro:** Sau khi xác định các rủi ro, mỗi rủi ro sẽ được đánh giá về khả năng xảy ra (xác suất) và mức độ tác động nếu rủi ro đó xảy ra. Đánh giá này có thể được thực hiện dựa trên dữ liệu lịch sử, các chuyên gia trong lĩnh vực, hoặc qua các cuộc thảo luận nhóm.
- **Điền vào ma trận:** Dựa trên các đánh giá về xác suất và tác động, mỗi rủi ro sẽ được xếp vào ô tương ứng trong ma trận rủi ro. Ma trận sẽ cung cấp một cái nhìn trực quan về các rủi ro và mức độ nghiêm trọng của chúng.
- **Lên kế hoạch ứng phó:** Dựa trên vị trí của các rủi ro trong ma trận, đội ngũ quản lý sẽ xác định các biện pháp ứng phó phù hợp. Các rủi ro có xác suất và tác động cao sẽ được ưu tiên xử lý ngay lập tức, trong khi các rủi ro có xác suất thấp hoặc tác động thấp có thể được theo dõi và đánh giá lại sau.

Quy trình ưu tiên xử lý

- **Rủi ro có xác suất và tác động cao:** Những rủi ro này cần được **xử lý ngay lập tức**, vì chúng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, ngân sách hoặc chất

lượng của dự án. Cần phải có các biện pháp giảm thiểu hoặc loại bỏ rủi ro ngay từ giai đoạn đầu.

- **Rủi ro có xác suất thấp nhưng tác động cao:** Các rủi ro này có thể cần **biện pháp dự phòng**, như việc chuyển giao rủi ro cho bên thứ ba hoặc chuẩn bị kế hoạch khắc phục để giảm thiểu tác động khi xảy ra.
- **Rủi ro có xác suất và tác động thấp:** Đây là những rủi ro có thể **theo dõi và đánh giá lại** khi cần thiết. Các biện pháp kiểm soát có thể được áp dụng để đảm bảo rằng chúng không phát triển thành những vấn đề lớn hơn trong tương lai.

Lưu ý khi sử dụng Ma trận Rủi ro:

Khi có thay đổi lớn trong yêu cầu dự án, ma trận rủi ro cần được **đánh giá lại và cập nhật** để phản ánh đúng tình hình thực tế của dự án. Việc cập nhật định kỳ và theo dõi các rủi ro giúp duy trì một cái nhìn toàn diện về dự án và hỗ trợ việc ra quyết định kịp thời.

Ví dụ:

Phần sau đây mô tả cách sử dụng ma trận rủi ro trong một dự án phần mềm, có thể bắt đầu quá trình phân tích rủi ro bằng cách nhận diện các rủi ro từ các nguồn khác nhau. Sau đó, mỗi rủi ro sẽ được đánh giá về xác suất và tác động. Các rủi ro sẽ được xếp vào các ô trong ma trận, và dựa vào vị trí của chúng, các biện pháp ứng phó sẽ được xác định. Ma trận rủi ro giúp đội ngũ quản lý dễ dàng tập trung vào những rủi ro quan trọng, và đưa ra các quyết định ứng phó phù hợp để giảm thiểu tác động của chúng.

Rủi ro	Xảy ra	Tác động
Nguồn tài chính giảm đáng kể	Thấp (1)	Rất nghiêm trọng (5)
Không thuê được nhân viên có kỹ năng đúng yêu cầu	Cao (5)	Rất nghiêm trọng (5)
CASE không tích hợp được	Cao (5)	Thường (1)
Môi trường phát triển mới	Thấp (1)	Nghiêm trọng (3)
Phần mềm dùng lại còn nhiều khiếm khuyết	Vừa (3)	Nghiêm trọng (3)

Bảng 4.1. Các rủi ro khi triển khai một dự án mới tại một công ty phần mềm

Áp dụng kỹ thuật ma trận xác suất/ tác động để phân tích tính chất rủi ro như sau:
Sử dụng bảng trọng số để tính điểm rủi ro:

$$\text{Điểm rủi ro} = (\text{xác suất xảy ra}) \times (\text{mức tác động})$$

	Tác động	Thường = 1	Nghiêm trọng = 3	Rất nghiêm trọng = 5
Xác suất	Thấp = 1	1	3	5
	Vừa = 3	3	9	15
	Cao = 5	5	15	25

Bảng 4.2. Bảng tính điểm các rủi ro

Sử dụng bảng tính điểm rủi ro và xếp chúng theo thứ tự giảm dần dựa trên điểm số tính được như sau:

STT	Sắp thứ tự ưu tiên các rủi ro	Điểm rủi ro
1	Không thuê được nhân viên có kỹ năng đúng yêu cầu	25
2	Phần mềm dùng lại còn nhiều khiếm khuyết	9
3	CASE không tích hợp được	5
4	Nguồn tài chính giảm đáng kể	5
5	Môi trường phát triển mới	3

Bảng 4.3. Bảng phân tích rủi ro định tính

Ma trận rủi ro là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà quản lý dự án có thể đánh giá, phân loại và xử lý các rủi ro một cách hệ thống và hiệu quả.

4.1.5. Kỹ thuật phòng ngừa

Kỹ thuật tối thiểu hóa các mốc milestone được sử dụng nhằm phòng ngừa rủi ro. Đây là phương pháp sử dụng các mục tiêu nhỏ trong kế hoạch hoạt động của dự án, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các mốc thời gian kiểm tra và đánh giá tiến độ. Mục tiêu là giảm thiểu khoảng thời gian giữa các mốc kiểm tra, giúp đội ngũ dự án dễ dàng theo dõi và điều chỉnh khi cần thiết.

Cách thức thực hiện

Kỹ thuật này yêu cầu thiết lập một lịch trình chi tiết, với các mốc kiểm tra (milestones) được xác định ngay từ giai đoạn đầu của dự án. Khoảng cách giữa các mốc kiểm tra được khuyến cáo là từ 1 đến 2 ngày, tuy nhiên, khoảng cách này cũng có thể dài hơn, từ 1 đến 2 tuần, tùy vào tính chất và yêu cầu của dự án.

Ưu điểm

- **Cải thiện tính trực quan:** Việc rút ngắn các mốc milestone giúp giám đốc dự án dễ dàng theo dõi tiến độ và tình trạng công việc. Điều này cũng giúp việc khôi phục dự án hoặc một phần của dự án trở nên dễ dàng hơn.
- **Giảm rủi ro trượt lịch trình:** Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc giảm các rủi ro liên quan đến việc trượt lịch thực hiện công việc, vì nó giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và điều chỉnh kịp thời.
- **Ứng dụng cho dự án công nghệ thông tin:** Kỹ thuật này phù hợp với các dự án công nghệ thông tin từ đầu và các dự án phát triển theo mô hình lặp đi lặp lại (iterative), nơi cần có sự điều chỉnh liên tục và theo dõi chặt chẽ.

Nhược điểm: Tăng công sức theo dõi, khi việc theo dõi và kiểm tra thường xuyên có thể tạo ra một khối lượng công việc lớn đối với nhóm quản lý dự án, do phải thường xuyên đánh giá và điều chỉnh tiến độ.

Yêu cầu để thực hiện kỹ thuật:

Để áp dụng kỹ thuật này thành công, giám đốc dự án cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- **Lịch trình chi tiết:** Mỗi công việc trong dự án cần có lịch trình thực hiện rõ ràng, chi tiết.
- **Mốc kiểm tra từ giai đoạn đầu:** Các mốc milestone phải được xác định ngay từ đầu và phải được kiểm tra liên tục trong suốt quá trình triển khai dự án.
- **Khoảng cách giữa các mốc kiểm tra:** Khoảng cách giữa các mốc milestone cần được thiết lập sao cho phù hợp với tính chất của dự án (từ 1 đến 2 ngày hoặc có thể lên đến 1-2 tuần).
- **Áp dụng cho các dự án lặp đi lặp lại:** Kỹ thuật này rất hữu ích cho các dự án có phương thức phát triển lặp đi lặp lại, nơi cần sự đánh giá và cải tiến liên tục.
- **Sử dụng mốc kiểm tra nhị phân:** Các mốc milestone cần được xác định theo kiểu nhị phân, tức là có hai trạng thái rõ ràng: "hoàn thành" hoặc "chưa hoàn thành".

Kỹ thuật tối thiểu hóa các mốc milestone là một công cụ mạnh mẽ giúp cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro dự án, cải thiện khả năng điều chỉnh dự án kịp thời khi có vấn đề phát sinh.

4.2. Kiểm soát chất lượng sản phẩm phần mềm

Định nghĩa về chất lượng sản phẩm

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO - International Standard Organization) định nghĩa *chất lượng là tổng thể các đặc tính và chi tiết của một sản phẩm, trong đó sản phẩm đó phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn đã được quy định trước.*

Ngoài định nghĩa của ISO, một số chuyên gia khác cũng đưa ra những nguyên tắc cơ bản khi xác định chất lượng, bao gồm:

- **Yêu cầu phù hợp:** Chất lượng của sản phẩm được đánh giá dựa trên khả năng đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn đã được đặt ra từ trước. Sản phẩm phải thỏa mãn các yêu cầu về chức năng, tính năng và hiệu suất mà người dùng hoặc khách hàng mong đợi.
- **Tiện lợi cho sử dụng:** Một sản phẩm đạt chất lượng cần phải dễ dàng sử dụng và phù hợp với mục đích sử dụng từ khi nó được sản xuất. Điều này bao gồm tính thân thiện với người dùng và khả năng vận hành hiệu quả trong môi trường thực tế.
- **Chi phí kiểm thử và tích hợp hệ thống:** Trong các dự án công nghệ thông tin, chi phí cho các hoạt động kiểm thử và tích hợp hệ thống chiếm khoảng 29% tổng chi phí của dự án. Đây là tỷ lệ lớn nhất trong các hoạt động khác như thiết kế ban đầu, thiết kế chi tiết, viết mã chương trình và kiểm thử từng chức năng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của công tác kiểm thử trong việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm cuối cùng, đồng thời cũng phản ánh chi phí lớn liên quan đến quá trình này trong một dự án công nghệ thông tin.

Phần mềm là một sản phẩm trí tuệ, được phát triển bởi con người, và nó là một sản phẩm vô hình, điều này khiến việc đánh giá chất lượng trở nên khó khăn hơn so với các sản phẩm vật lý. Do tính chất phức tạp và trừu tượng của phần mềm, việc đảm bảo chất lượng yêu cầu phải có các biện pháp cụ thể và chủ động để ngăn ngừa các lỗi tiềm năng.

Một lý do quan trọng để quản lý chất lượng phần mềm là vì trong quá trình phát triển, có thể xảy ra rất nhiều vấn đề không lường trước được, từ yêu cầu thay đổi của khách hàng, sự thay đổi về môi trường triển khai, đến các yếu tố kỹ thuật không ổn định. Những điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của phần mềm nếu không có kế hoạch quản lý và kiểm soát chặt chẽ.

Quản lý chất lượng phần mềm là một chuỗi các hoạt động và phương pháp luận nhằm đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, hiệu suất, bảo mật và độ tin cậy.

Quy trình quản lý chất lượng phần mềm

Quy trình quản lý chất lượng phần mềm bao gồm ba giai đoạn chính, mỗi giai đoạn đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng. Các giai đoạn này bao gồm:

1. **Lập kế hoạch chất lượng (Quality Planning):** Đây là giai đoạn đầu tiên trong quy trình quản lý chất lượng, trong đó các tiêu chuẩn chất lượng sẽ được xác định và các phương pháp để đạt được những tiêu chuẩn này sẽ được xây dựng. Giai đoạn này bao gồm việc thiết lập các mục tiêu chất lượng cụ thể cho dự án, định nghĩa các quy trình làm việc cần thiết để đạt được chất lượng mong muốn, và thiết lập các biện pháp kiểm soát để giám sát và đảm bảo rằng các quy trình chất lượng được thực hiện đúng cách trong suốt quá trình phát triển phần mềm.
2. **Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance):** Đây là một hoạt động có hệ thống nhằm đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện dự án để đảm bảo rằng dự án sẽ đáp ứng các yêu cầu chất lượng. Đảm bảo chất lượng là hoạt động mang tính phòng ngừa, tập trung vào việc ngăn chặn các lỗi hoặc vấn đề có thể phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm, thay vì chỉ phát hiện và sửa chữa chúng sau khi chúng xảy ra.
3. **Kiểm soát chất lượng (Quality Control):** Giai đoạn này tập trung vào việc đánh giá các kết quả chất lượng cụ thể của dự án dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng đã xác định trước đó. Mục tiêu là xác định các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng và tìm cách cải thiện nó. Trong quá trình kiểm soát chất lượng, các nguyên nhân gây ra các vấn đề chất lượng được phân tích và loại bỏ. Giai đoạn này diễn ra liên tục trong suốt quá trình thực hiện dự án để đảm bảo rằng chất lượng phần mềm luôn được kiểm tra và nâng cao.

Ba giai đoạn này phối hợp với nhau để tạo thành một quy trình quản lý chất lượng toàn diện, đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm cuối cùng đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng của dự án.

Để đạt được chất lượng sản phẩm mong muốn, kiểm thử phần mềm là một phần không thể thiếu. Kiểm thử phần mềm có thể được thực hiện thông qua hai phương pháp chính: kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động. Cả hai phương pháp này đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, và việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào yêu cầu và tính chất của dự án.

4.2.1. Kiểm thử thủ công

Kiểm thử thủ công là phương pháp mà người kiểm thử thực hiện kiểm tra phần mềm bằng cách thao tác trực tiếp trên hệ thống mà không sử dụng công cụ tự động. Đây là phương pháp thường được áp dụng trong những trường hợp kiểm thử cần sự sáng tạo

hoặc đánh giá trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như kiểm thử giao diện người dùng hoặc kiểm thử các tình huống không lường trước được.

Quá trình kiểm thử thủ công:

1. **Xác định các trường hợp kiểm thử:** Người kiểm thử phải xác định các kịch bản kiểm thử, bao gồm các tình huống điển hình và các trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra trong quá trình sử dụng phần mềm.
2. **Thực hiện kiểm thử:** Người kiểm thử sẽ nhập dữ liệu vào phần mềm, tương tác với giao diện và các chức năng của hệ thống, ghi nhận kết quả đầu ra và so sánh với kết quả mong đợi.
3. **Ghi nhận và báo cáo lỗi:** Sau khi thực hiện kiểm thử, người kiểm thử sẽ ghi nhận các lỗi phát sinh và báo cáo cho nhóm phát triển để sửa chữa.

Ưu điểm của kiểm thử thủ công:

- **Khả năng đánh giá trải nghiệm người dùng:** Kiểm thử thủ công rất hữu ích trong việc đánh giá tính dễ sử dụng và giao diện của phần mềm, giúp đảm bảo rằng người dùng cuối sẽ có trải nghiệm tốt.
- **Kiểm thử các tình huống phức tạp:** Các tình huống kiểm thử phức tạp hoặc không thể đoán trước có thể được kiểm thử một cách linh hoạt thông qua kiểm thử thủ công.
- **Dễ dàng cho những thay đổi nhỏ:** Kiểm thử thủ công dễ dàng áp dụng khi có các thay đổi nhỏ trong yêu cầu hoặc khi hệ thống không ổn định.

Nhược điểm của kiểm thử thủ công:

- **Tốn thời gian và công sức:** Kiểm thử thủ công yêu cầu nhiều nguồn lực và thời gian, đặc biệt là trong các dự án lớn với nhiều chức năng.
- **Dễ mắc lỗi con người:** Kiểm thử thủ công phụ thuộc vào sự chú ý và kinh nghiệm của người kiểm thử, do đó có thể dẫn đến việc bỏ sót lỗi hoặc đánh giá sai.
- **Khó duy trì và mở rộng:** Khi phần mềm phát triển và có nhiều tính năng mới, việc duy trì và mở rộng các kịch bản kiểm thử thủ công trở nên phức tạp và tốn thời gian.

4.2.2. Kiểm thử tự động

Kiểm thử tự động là phương pháp sử dụng các công cụ và phần mềm để tự động thực hiện các kịch bản kiểm thử. Phương pháp này thường được áp dụng khi phần mềm có các chức năng lặp đi lặp lại hoặc cần thực hiện kiểm thử trên nhiều môi trường khác nhau.

Quá trình kiểm thử tự động:

1. **Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động:** Các kịch bản kiểm thử được lập trình sẵn thông qua các công cụ tự động (như Selenium, JUnit, TestNG).
2. **Thực hiện kiểm thử tự động:** Công cụ tự động sẽ thực hiện các kịch bản kiểm thử trên phần mềm, theo dõi kết quả và so sánh với kết quả mong đợi.
3. **Lưu trữ và phân tích kết quả:** Các kết quả của kiểm thử tự động sẽ được ghi lại và phân tích để tìm ra lỗi hoặc sự không phù hợp trong phần mềm.

Ưu điểm của kiểm thử tự động:

- **Tăng hiệu quả và độ chính xác:** Kiểm thử tự động có thể thực hiện hàng nghìn kịch bản kiểm thử trong thời gian ngắn, giúp giảm thiểu sai sót và tăng cường độ chính xác trong việc phát hiện lỗi.
- **Tiết kiệm thời gian và công sức:** Sau khi kịch bản kiểm thử tự động được thiết lập, việc chạy kiểm thử trở nên nhanh chóng và không cần sự can thiệp của con người.
- **Dễ dàng tái sử dụng:** Kịch bản kiểm thử tự động có thể được tái sử dụng trong các lần kiểm thử sau này, đặc biệt là khi phần mềm được cập nhật hoặc thay đổi.
- **Phù hợp với kiểm thử lặp đi lặp lại:** Kiểm thử tự động rất hiệu quả trong việc kiểm thử các tính năng lặp lại, chẳng hạn như chức năng đăng nhập, tìm kiếm, v.v.

Nhược điểm của kiểm thử tự động:

- **Chi phí ban đầu cao:** Việc thiết lập và duy trì kiểm thử tự động đòi hỏi một khoản đầu tư lớn về thời gian và công cụ, đặc biệt trong giai đoạn đầu của dự án.
- **Khó khăn trong việc kiểm thử giao diện người dùng:** Kiểm thử tự động có thể gặp khó khăn trong việc đánh giá các yếu tố cảm quan và trải nghiệm người dùng mà kiểm thử thủ công có thể làm tốt hơn.
- **Yêu cầu duy trì kịch bản kiểm thử:** Khi phần mềm thay đổi, các kịch bản kiểm thử tự động cũng cần được cập nhật để phù hợp với các thay đổi đó, điều này có thể tạo ra một khối lượng công việc đáng kể.

Cả kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động đều có vai trò quan trọng trong quá trình kiểm soát chất lượng phần mềm. Kiểm thử thủ công phù hợp với các tình huống phức tạp hoặc không thể tự động hóa, cũng như kiểm tra trải nghiệm người dùng. Trong khi đó, kiểm thử tự động mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm tra các chức năng lặp lại hoặc kiểm thử trên nhiều môi trường, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhóm phát triển.

Việc lựa chọn phương pháp kiểm thử phù hợp phụ thuộc vào tính chất của dự án, yêu cầu về thời gian, nguồn lực, và mức độ thay đổi của phần mềm. Một chiến lược kiểm thử hiệu

quả thường bao gồm sự kết hợp giữa cả hai phương pháp này để tối ưu hóa chất lượng phần mềm và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển.

Câu hỏi ôn tập cuối chương

1. Quản lý rủi ro trong dự án phần mềm có mục tiêu gì?
2. Các bước trong quy trình quản lý rủi ro là gì?
3. Sự khác biệt giữa quản lý rủi ro và quản lý dự án là gì?
4. Ma trận rủi ro giúp đánh giá rủi ro dựa trên yếu tố nào?
5. Tại sao cần phân loại các rủi ro trong một dự án phần mềm?
6. Khi nào cần sử dụng kế hoạch dự phòng trong quản lý rủi ro?
7. Phân tích định tính rủi ro có những yếu tố nào cần đánh giá?
8. Lợi ích của việc sử dụng kiểm thử tự động trong quản lý chất lượng phần mềm là gì?
9. Ma trận rủi ro giúp quản lý dự án ưu tiên xử lý rủi ro như thế nào?
10. Sự khác biệt giữa kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động trong việc kiểm soát chất lượng là gì?